EXERCICE 1

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a l'égalité suivante :

$$\frac{e^x + 1}{e^x - 1} = \frac{e^{-x} + 1}{1 - e^{-x}}.$$

2. De même, montrer que l'égalité suivante a lieu pour tout x réel :

$$e^{2x} = \frac{e^x + e^{2x}}{1 + e^{-x}}.$$